01 특수각의 삼각비

다음 〈보기〉에서 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sin 0^\circ + \cos 90^\circ + \tan 0^\circ = 0$

ㄴ. $\sin 30^\circ \div \cos 0^\circ \div \tan 60^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{6}$

ㄷ. $\tan 30^\circ \times \tan 60^\circ + \sin 45^\circ \times \sin 90^\circ = 1 - \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

ㄹ. $\cos 0^\circ \times \sin 90^\circ - \sin 30^\circ \times \cos 60^\circ = \dfrac{3}{4}$

ㅁ. $(\tan 45^\circ - \cos 30^\circ)(\sin 90^\circ - \cos 60^\circ) = \dfrac{2+\sqrt{3}}{4}$

[3점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㅁ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄹ, ㅁ

02 줄기와 잎 그림의 중앙값

다음은 영중이네 반 학생들의 스마트폰에 설치된 앱의 수를 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 중앙값은?

스마트폰에 설치된 앱의 수 (이5는 5개)

줄기	잎
0	4 5 8 8 9 9
1	2 3 4 4 5 6 8 9
2	1 1 1 2 2 8 8
3	1 4 5 7
4	2 5 6

[3점]

① 16 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

03 상관관계

다음 〈보기〉에서 두 변량 사이의 상관관계가 양의 상관관계인 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 산의 높이와 정상에서의 온도
ㄴ. 통학 거리와 통학 시간
ㄷ. 도시의 인구수와 교통량
ㄹ. 겨울철 일평균 기온과 도시가스 사용량

[3점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

04 평균과 표준편차

다음은 철호가 다섯 번의 대회에서 받은 종목별 점수의 평균과 표준편차를 조사하여 나타낸 표이다. 평균으로 순위를 정한다고 할 때, 성적이 가장 우수한 종목과 가장 고른 종목을 순서대로 나열한 것은?

종목	평균	표준편차
마루운동	13.56	0.97
도마	12.55	0.87
안마	13.71	0.89
링	12.02	0.95
평행봉	13.11	0.92

[4점]

① 안마 / 평행봉 ② 링 / 마루운동 ③ 안마 / 마루운동

④ 평행봉 / 도마 ⑤ 안마 / 도마

05 산포도의 성질

다음 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 분산은 편차의 평균이다.
> ㄴ. 편차의 합은 항상 0이다.
> ㄷ. 평균이 클수록 표준편차가 크다.
> ㄹ. 평균보다 큰 변량의 편차는 음수이다.
> ㅁ. 분산이 작을수록 자료의 분포 상태는 평균 가까이에 모여 있다.

[4점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

06 편차와 표준편차

아래 표는 5명의 학생의 수학 수행평가 점수의 편차를 조사하여 나타낸 것이다. 수학 수행평가 점수의 표준편차는?

학생	A	B	C	D	E
편차(점)	x	3	1	-1	2

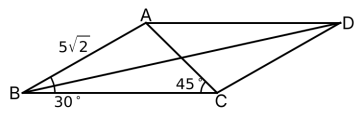
[4점]

① 2 ② $\sqrt{7}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ 3 ⑤ $\sqrt{10}$

07 평행사변형과 삼각비

아래 그림과 같이 $\overline{AB}=5\sqrt{2}$, $\angle ABC=30^\circ$, $\angle ACB=45^\circ$인 평행사변형 ABCD에서 $\tan(\angle CBD)$의 값은?

[4점]



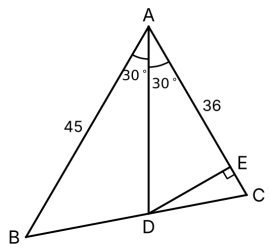
① $\frac{2\sqrt{3}-1}{22}$ ② $\frac{2\sqrt{6}-\sqrt{2}}{22}$ ③ $\frac{2\sqrt{3}-1}{11}$

④ $\frac{2\sqrt{6}-\sqrt{2}}{11}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{3}-2}{11}$

08 삼각형의 넓이

아래 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\angle A=60^\circ$이고, $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선이다. $\overline{AB}=45$, $\overline{AC}=36$이고, 점 D에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 E라 할 때, $\triangle EDC$의 넓이는?

[4점]

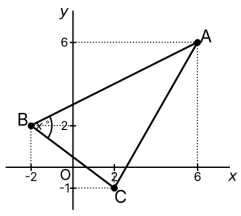


① $30\sqrt{3}$ ② $32\sqrt{3}$ ③ $34\sqrt{3}$ ④ $36\sqrt{3}$ ⑤ $38\sqrt{3}$

09 좌표 위 각의 삼각비

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(6,\,6)$, $\mathrm{B}(-2,\,2)$, $\mathrm{C}(2,\,-1)$에 대하여 $\angle ABC = x^\circ$일 때, $\sin x^\circ + \cos x^\circ - \tan x^\circ$의 값은?

[4점]



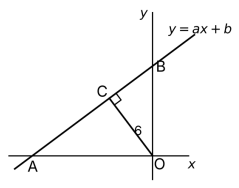
① $\dfrac{3\sqrt{5}}{5} - 2$ ② $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\dfrac{3}{5}$

④ $\dfrac{3\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\dfrac{3\sqrt{5}}{5} + 2$

10 직선의 기울기와 tan

아래 그림과 같이 좌표평면 위의 직선 $y = ax + b$가 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 원점 O에 대해 $\overline{AB} \perp \overline{OC}$이고, $\overline{OC} = 6$이며, $\tan(\angle BAO) = \dfrac{3}{4}$일 때, $4a + 2b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

[4점]

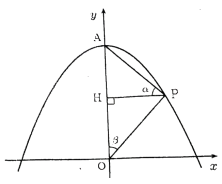


① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

11 이차함수와 삼각비

아래 그림과 같이 이차함수 $y = -\dfrac{1}{3}x^2 + \dfrac{20}{3}$ 위의 점 P에서 y축에 내린 수선의 발을 H, 이차함수가 y축과 만나는 점을 A라 하고, $\angle APH = \alpha$, $\angle POH = \beta$라 하자. $\tan\alpha = 1$이고 $\sin\beta = \sqrt{\dfrac{b}{a}}$일 때, $a - b$의 값은? (단, a, b는 서로소인 자연수, 점 P는 제1사분면 위의 점이고, 점 O는 원점이다.)

[4점]

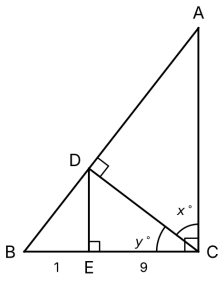


① 120 ② 121 ③ 122 ④ 123 ⑤ 124

12 닮은 직각삼각형

아래 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 변 AB에 내린 수선의 발을 D라 하고, 점 D에서 변 BC에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\angle ACD = x^\circ$, $\angle DCE = y^\circ$라고 할 때, $\sin x^\circ + \cos y^\circ$의 값은? (단, $\overline{BE} = 1$, $\overline{EC} = 9$)

[4점]

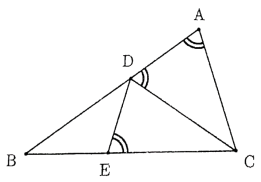


① $\dfrac{\sqrt{10}}{10}$ ② $\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$ ③ $\dfrac{2\sqrt{10}}{5}$ ④ $\dfrac{3\sqrt{10}}{5}$ ⑤ $\dfrac{4\sqrt{11}}{5}$

13 이등변삼각형·닮음과 cos

아래 그림과 같이 $\overline{AB}=10\,\text{cm}$, $\overline{AC}=6\,\text{cm}$인 삼각형 ABC가 있다. 선분 AB 위의 점 D와 선분 BC 위의 점 E에 대하여 $\cos(\angle ADC)=\dfrac{1}{3}$, $\angle CAD=\angle ADC=\angle DEC$일 때, $\triangle BED$의 둘레의 길이는?

[5점]



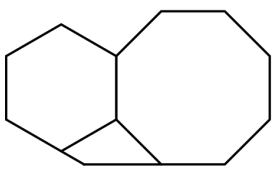
① $6+2\sqrt{6}$ ② $6+3\sqrt{6}$ ③ $8+2\sqrt{6}$

④ $8+3\sqrt{6}$ ⑤ $8+4\sqrt{6}$

14 정다각형과 넓이

아래 그림은 한 변의 길이가 같은 정육각형과 정팔각형의 한 변을 맞붙인 후, 두 변을 연장하여 사각형을 만든 것이다. 정육각형의 한 변의 길이가 $2\sqrt{2}$일 때, 사각형의 넓이는 $a+b\sqrt{3}+c\sqrt{6}$이다. $a+b+c$의 값은? (단, a, b, c는 유리수이다.)

[5점]

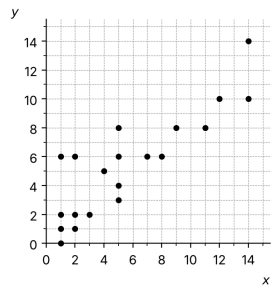


① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

15 산점도

다음은 2018 평창 동계 올림픽에서 20개국이 획득한 금메달 수(x)와 은메달 수(y)를 두 변량으로 하는 순서쌍 (x, y)를 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 금메달 수와 은메달 수의 차가 2개 이상인 국가의 금메달 수와 은메달 수의 합의 평균은?

[5점]



① 13 ② $\dfrac{93}{7}$ ③ $\dfrac{115}{8}$ ④ $\dfrac{59}{4}$ ⑤ $\dfrac{107}{7}$

16 이차방정식과 삼각비

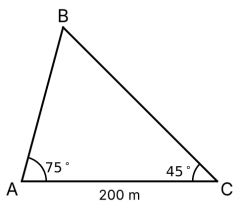
[서술형 1] 이차방정식 $x^2-x+\dfrac{1}{4}=0$의 한 근을 $\sin a$라 할 때, $\dfrac{\sqrt{3}}{\tan a}-\sqrt{3}\tan a$의 값을 서술하시오. (단, $0^\circ<a<90^\circ$)

[10점]

17 삼각비의 활용

[서술형 2] 오른쪽 그림과 같은 놀이 공원의 세 지점 A, B, C에서 $\overline{AC} = 200\,\mathrm{m}$, $\angle A = 75^\circ$, $\angle C = 45^\circ$일 때, 두 지점 B, C 사이의 거리를 구하고, 삼각형 ABC의 넓이를 서술하시오. (단, 반드시 삼각비를 이용하여 풀이하시오.)

[10점]



18 평균과 중앙값

[서술형 3] 다음은 영남이네 반 누리집에 실린 7가지 게시글에 대한 댓글 수를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 평균이 8개이고 중앙값도 8개일 때, $a - b$의 값을 서술하시오. (단, $a > b$, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)

게시글에 대한 댓글 수 (단위: 개)
a, b, 3, 4, 5, 10, 16

[10점]

19 표준편차

[서술형 4] 다음은 민수네 학교 3학년 1반의 1번부터 10번 학생의 영화 〈스파이더 맨: 브랜드 뉴 데이〉 감상 점수를 나타낸 막대그래프이다. (가로축: 번호, 세로축: 점수) 이 자료의 표준편차를 서술하시오. (단, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)

[10점]

